

ĐỀ VẬT LÝ KẾT SẮT – HẢI DƯƠNG 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về nội năng?

- A. nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. đơn vị của nội năng là Jun (J).
- C. nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
- D. nội năng không thể biến đổi được.

Câu 2: "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

- A. 0 K.
- B. 0°C.
- C. 273 °C.
- D. 273 K.

Câu 3: 104 °C ứng với bao nhiêu K?

- A. 377 K.
- B. 298 K.
- C. 328 K.
- D. 293 K.

Câu 4: Một vật được làm lạnh từ 50°C xuống 0°C. Theo thang nhiệt độ Kelvin, vật này đã giảm đi bao nhiêu độ?

- A. 273 K.
- B. 136,5 K.
- C. 32 K.
- D. 50 K.

Câu 5: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là

- A. nhiệt độ nóng chảy riêng của chất rắn.
- B. nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm vật nóng chảy.
- C. là nhiệt lượng cần để làm cho một gam chất đó nóng chảy hoàn toàn.
- D. là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Câu 6: Đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng

- A. kg/J.
- B. J/kg.
- C. J/kg.
- D. J.

Câu 7: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5$ J/kg. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C bằng

- A. $0,34 \cdot 10^3$ J.
- B. $340 \cdot 10^5$ J.
- C. $34 \cdot 10^7$ J.
- D. $34 \cdot 10^3$ J.

Câu 8: Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định

- A. $Q = Lm$.
- B. $Q = \frac{\lambda}{m}$.
- C. $Q = cm$.
- D. $Q =$

Câu 9: Thanh sắt được cấu tạo từ các phân tử chuyển động không ngừng nhưng không bị tan rã thành các hạt riêng biệt vì

- A. giữa các phân tử có lực hút tĩnh điện bền vững.
- B. có một chất kết dính gắn kết các phân tử.
- C. có lực tương tác giữa các phân tử.
- D. không có lực tương tác giữa các phân tử.

Câu 10: Hiện tượng vào mùa đông ở các nước vùng băng tuyết thường xảy ra sự cố vỡ đường ống nước là do

- A. tuyết rơi nhiều đè nặng thành ống.
- B. thể tích nước khi đông đặc tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống.
- C. trời lạnh làm đường ống bị cứng dòn và rạn nứt.
- D. các phương án đưa ra đều sai.



Câu 11: Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức $\Delta U = A + Q$ của định luật I nhiệt động lực học?

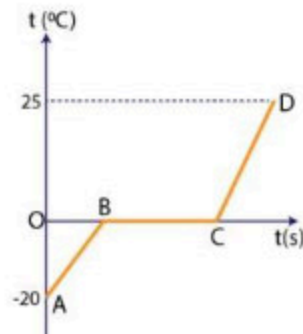
- A. vật nhận công $A < 0$, vật nhận nhiệt lượng $Q < 0$.
- B. vật nhận công $A > 0$, vật nhận nhiệt lượng $Q > 0$.
- C. vật thực hiện công $A < 0$, vật truyền nhiệt lượng $Q > 0$.
- D. vật thực hiện công $A > 0$, vật truyền nhiệt lượng $Q < 0$.

Câu 12: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

- A. cọ xát vật lên mặt bàn.
- B. đốt nóng vật.
- C. làm lạnh vật.
- D. đưa vật lên cao.

Câu 13: Quá trình biến đổi trạng thái của một khối nước đá từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng được biểu diễn dưới dạng đồ thị phụ thuộc của nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) theo thời gian $t(\text{s})$ như hình vẽ. Đoạn đồ thị ứng với quá trình nóng chảy của khối nước đá là

- A. đoạn AB
- B. đoạn BC
- C. đoạn CD
- D. đoạn AB và CD



Câu 14: Trong thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá không cần thiết phải có dụng cụ nào sau đây?

- A. oát kế.
- B. nhiệt lượng kế.
- C. đồng hồ bấm giây.
- D. thước mét.

Câu 15: Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,15 kg được đun nóng tới 100°C vào một cốc nước ở 20°C . Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25°C . Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K .

- A. 0,74 kg.
- B. 0,47 kg.
- C. 0,75 kg.
- D. 0,57 kg.

Câu 16: Khi cung cấp nhiệt lượng 120 J cho chất khí trong một xi lanh thì thấy chất khí nở ra, đẩy pit-tông lên và thực hiện một công 90 J. Độ biến thiên nội năng của khối khí là

- A. 40 J.
- B. 210 J.
- C. 30 J.
- D. 133 J.

Câu 17: Để đun sôi 15 kg nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°C , biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K thì cần cung cấp một nhiệt lượng là

- A. 5040 kJ.
- B. 5040 J.
- C. 50,4 kJ.
- D. 5,04 J.

Câu 18: Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K , nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10 kg nước ở 25°C chuyển thành hơi ở 100°C là

- A. 3135 kJ.
- B. 19865 kJ.
- C. 26135 kJ.
- D. 23000 kJ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Giả sử cung cấp cho vật một công là 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J.

- a) Vật nhận công $A > 0$.
- b) Nhiệt lượng truyền ra ngoài $Q < 0$.
- c) Độ biến thiên nội năng của vật: $\Delta U = A + Q$.
- d) Nội năng của vật giảm 80 J.

Câu 2: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105 kg được đun nóng tới 142°C vào một cốc đựng nước ở 20°C , biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là

880 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. a) Quả cầu bằng nhôm tỏa nhiệt lượng.

b) Nhiệt lượng của quả cầu tỏa ra là 9240 J.

c) Nhiệt lượng nước thu vào là 9340 J

d) Khối lượng của nước là 0,1 kg.

Câu 3: Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm 0,02 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Cho nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0°C là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường.

a) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 0,02 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy là 6860 J.

b) Nhiệt lượng cần thiết để đưa 0,02 kg nước từ 0°C đến 100°C là 8600 J.

c) Nhiệt lượng cần thiết để làm hoá hơi hoàn toàn 0,02 kg nước ở 100°C là 42500 J.

d) Nhiệt lượng để làm 0,02 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là 60280 J.

Câu 4: Cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho một khối khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy pít-tông đi một đoạn 3,0 cm. Biết lực ma sát giữa pít-tông và xi lanh có độ lớn là 20,0 N, diện tích tiết diện của pít-tông là $1,0 \text{ cm}^2$. Coi pít-tông chuyển động thẳng đều. Bỏ qua áp suất khí quyển.

a) Công của khối khí thực hiện có độ lớn là 0,6 J.

b) Độ biến thiên nội năng của khối khí là 0,50 J.

c) Trong quá trình giãn nở, áp suất của chất khí là $2,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

d) Thể tích khí trong xi lanh tăng 6,0 lít.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là -20°C . Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến $7,2^{\circ}\text{C}$. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó theo đơn vị Kelvin/giây.

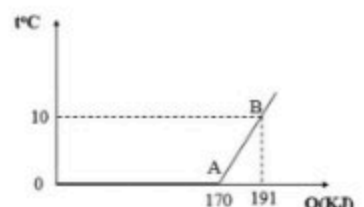
(Kết quả lấy làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 2: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra thực hiện công 80 J đẩy pít-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun?

Câu 3: Một người có khối lượng 60 kg nhảy ở độ cao 5 m xuống một bể bơi. Tính độ biến thiên nội năng của nước trong bể bơi (theo đơn vị kJ). Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khỏi nước trong bể bơi. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 4: Một bình cách nhiệt nhẹ chứa nước ở nhiệt độ 20°C . Người ta lần lượt thả vào bình này những quả cầu giống nhau đã được đốt nóng lên đến 100°C . Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 40°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Giả thiết nước không bị tràn ra ngoài và không tính đến sự bay hơi của nước. Cần phải thả bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước và bình khi cân bằng nhiệt là 90°C .

Câu 5: Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá theo nhiệt lượng cung cấp được cho trên đồ thị. Dựa vào đồ thị em hãy cho biết khối nước đá nặng bao nhiêu kg? Biết nhiệt nóng chảy của nước đá $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.



Câu 6: Trong máy nước nóng năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ Mặt Trời được thu thập bằng nước lưu thông qua các ống trong bộ thu trên mái nhà. Bức xạ Mặt Trời đi vào bộ thu qua lớp vỏ trong suốt và làm nóng nước trong ống. Giả sử hiệu suất của toàn bộ hệ thống là 20% (nghĩa là 80% năng lượng Mặt Trời không dùng để làm nóng hệ thống). Để tăng nhiệt độ của 200 lít nước trong bể từ 20°C đến 40°C trong 1 giờ khi cường độ ánh sáng Mặt Trời tới là 700 W/m^2 cần diện tích tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng Mặt Trời là bao nhiêu m^2 . Cho biết nhiệt dung riêng của nước 4200 J/kg.K , khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).